



Collection MedWIZ

2^e année médecine

GÉNÉTIQUE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Structure des acides nucléiques	6				
02	Organisation des génomes	8				
03	Structure et organisation de la chromatine	10				
04	Réplication de l'ADN	12				
05	Transcription	16				
06	Traduction (Biosynthèse des protéines)	18				
07	Modifications épigénétiques	20				
08	Régulation de l'expression des gènes	22				
09	Variants en génétique (Mutations pathogènes et polymorphismes)	26				
10	Caryotype normal	28				
11	Anomalies du caryotype	30				
12	Extraction d'ADN et PCR	32				
13	Séquençage de l'ADN	34				
14	Hybridation et sondes moléculaires	36				
15	Enzymes de restriction et de modification	38				
16	Vecteurs de clonage	40				
17	Expériences de MENDEL	42				
18	Transmission des maladies génétiques	44				

STRUCTURE DES ACIDES NUCLÉIQUES

I. DÉFINITION

- Acides nucléiques = macromolécules formées de nucléotides.
- 2 types : ADN (support info génétique) et ARN.

II. CONSTITUANTS D'UN NUCLÉOTIDE

- Base azotée (purique ou pyrimidique)
- Ose (pentose) : ribose (ARN) ou désoxyribose (ADN)
- Groupe phosphate

1. BASES AZOTÉES

- Puriques (noyau 5C + 4N) : Adénine (A), Guanine (G)
- Pyrimidiques (noyau 4C + 2N) : Cytosine (C), Thymine (T), Uracile (U)
- Propriétés : absorption UV à 260 nm, tautomérie (forme céto prédomine à pH physiologique)

Type	Structure	Bases	Symboles
Puriques	5C + 4N	Adénine Guanine	A G
Pyrimidiques	4C + 2N	Cytosine Thymine Uracile	C T U

2. OSES

- Ribose (ARN) et 2-désoxyribose (ADN)
- Numérotation des carbones avec signe prime (').

Carbone	Sucre	1'	2'	3'	4'	5'
Ribose		OH	OH	OH	OH	CH ₂ OH
2-désoxyribose		H	H	OH	OH	CH ₂ OH

3. NUCLÉOSIDES

- Base + ose via liaison β -N-glycosidique (C1' du sucre - N9 purique / N1 pyrimidique)
- Nomenclature : purines $\rightarrow$ "osine", pyrimidines $\rightarrow$ "idine"

Base	Nomenclature	Exemples
Puriques (A, G)	... osine	Adénosine (A + ribose) Guanosine (G + ribose)
Pyrimidiques (C, T, U)	... idine	Cytidine (C + ribose) Uridine (U + ribose)

4. NUCLÉOTIDES

- Nucléoside + phosphate (estérification sur OH libre de l'ose).
- Ribonucléotides : phosphorylables en 2', 3', 5'.
- Désoxyribonucléotides : phosphorylables en 3' et 5'.

Type	2'	3'	5'
Ribonucléotides	Oui	Oui	Oui
Désoxyribonucléotides	Non	Oui	Oui

III. STRUCTURE DE L'ADN

A. Structure primaire

- Enchaînement de nucléotides reliés par liaisons phosphodiester 3'-5'.

B. Structure secondaire (Watson & Crick)

- Double hélice antiparallèle (sens 5' $\rightarrow$ 3' et 3' $\rightarrow$ 5').
- Complémentarité des bases :
A = T (2 liaisons H), G $\equiv$ C (3 liaisons H).
- Pas de l'hélice : 3,4 nm (10 paires de bases).
- Diamètre : 2 nm.
- Distance entre nucléotides : 0,34 nm.

C. Règles de Chargaff

- A = T et G = C
- A + G = C + T
- A + T $\neq$ G + C

D. Conformations

- Forme B : la plus fréquente *in vivo*.
- Forme A : majoritaire *in vitro*.
- Forme Z : rare.

E. Propriétés physicochimiques

- PM très élevé (jusqu'à 3×10^{12} Da).
- Charge négative (groupements phosphate).
- Absorbance UV à 260 nm.
- Dénaturation thermique à 90-95°C (réversible).
- Insoluble dans solvants organiques, précipite par éthanol.

IV. STRUCTURE DE L'ARN

- Monobrin (simple chaîne).
- Ose = ribose.
- Bases : A, U, G, C (Uracile remplace Thymine).
- Peut se replier en épingle à cheveux.
- Plus dense que l'ADN.

A. Types d'ARN

1. ARN codants

- ARNm : porte l'info génétique pour synthèse protéique. Codons : AUG / GUG (début), UAA / UAG / UGA (stop).

2. ARN non codants

- ARNr (>80% ARN cellulaires) : forme les ribosomes (50S + 30S procaryotes ; 60S + 40S eucaryotes).
- ARNt (73-93 nt) : transporte AA vers ribosome. Structure en feuille de trèfle avec bras : accepteur AA (CCA en 3'), bras D (DHU), bras anticodon, bras variable, bras T Ψ C.
- snRNA : épissage / maturation ARNm.
- snoRNA : maturation ARNr.
- microARN (21-23 pb) : régulation expression génétique.
- siRNA : interférence ARN, dégradation ARNm.
- lncARN (>200 nt) : régulation post-transcriptionnelle.

ORGANISATION DES GÉNOMES

INTRODUCTION

- Génome = ensemble du matériel génétique (ADN ou ARN) d'un organisme
- Taille = valeur C (quantité d'ADN dans gamètes haploïdes)
 - Homme : 3,2 milliards pb
 - Pas de corrélation entre taille du génome et complexité

I. GÉNOME PROCARYOTE

- Nucléotide :
 - Région cytoplasmique sans membrane
 - 1 chromosome circulaire, ADN double-brin
 - Associé à ARN et protéines
- Plasmides :
 - ADN extra-chromosomique, circulaire, superenroulé
 - Non essentiels à la survie
 - Rôle : résistance aux antibiotiques, avantages sélectifs
 - Réplication autonome, transmissibles

II. GÉNOME EUKARYOTE

A. ADN NUCLÉAIRE

- Chromosomes linéaires (ex : 46 chez l'homme)
- 3-5% d'ADN codant (gènes)
- 95-97% d'ADN non codant

Classification de l'ADN :

1. ADN RÉPÉTITIF

- Hautement répétitif :
 - Microsatellites : 2-6 pb en tandem
 - Minisatellites (VNTR) : 9-100 pb, très polymorphes
 - ADN satellite : hétérochromatine centromérique
- Moyennement répétitif (100-1000 pb) :
 - Répété en tandem codant : gènes ARNr (classe I) et ARNt (classe III)
 - Répété dispersé non codant : éléments mobiles (SINE : séquence Alu, LINE)

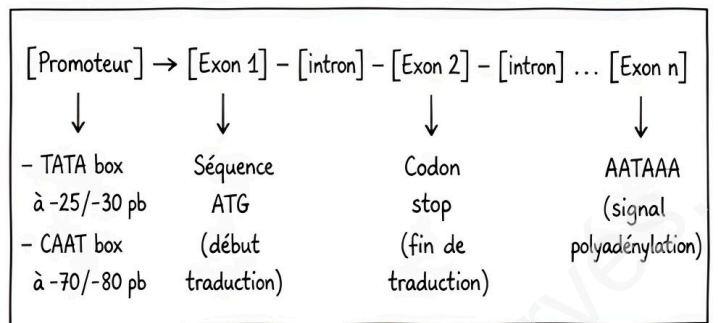
2. ADN À COPIE UNIQUE (gènes de classe II)

- Codent pour des protéines
- Gènes uniques ou familles de gènes
- Gènes domestiques (house-keeping)
- Pseudogènes : non fonctionnels

3. ADN INTERCALAIRE

- 75% du génome, fonction inconnue

B. STRUCTURE D'UN GÈNE DE CLASSE II



Éléments clés :

- Région promotrice (TATA box à -25/-30 pb, CAAT à -70/-80 pb)
- Exons = séquences conservées dans ARNm mature
- Introns = séquences éliminées par épissage
- ATG = codon initiateur
- Codon stop = fin de traduction
- AATAAA = signal polyadénylation

Famille des β -globines :

- Switch Hb Foétale ($\alpha_2\gamma_2$) → Hb A ($\alpha_2\beta_2$) à la naissance

C. ADN MITOCHONDRIAL

- Molécule circulaire, 16 569 pb chez l'homme
- Pas d'histones, pas d'introns
- Code pour protéines de phosphorylation oxydative + ARNt/ARNr

III. COMPARAISON ADN EUKARYOTE / PROCARYOTE

EUKARYOTE	PROCARYOTE
Dans le noyau	Dans le cytoplasme
Plusieurs chromosomes linéaires	1 chromosome circulaire + plasmides
Grande taille	Petite taille
98% non codant	> 90% codant
Gènes disloqués (exons/introns)	Gènes continus (sans introns)
Génome peu compact	Génome compact
	Organisé en opérons

STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA CHROMATINE

I. DÉFINITION

- Complexe nucléoprotéique = ADN + protéines (histones et non-histones)
- Entité dynamique variant selon le cycle cellulaire
- Permet la compaction de 1,8m d'ADN dans un noyau de $\sim \mu\text{m}$

II. NUCLÉOSOME (Unité de base)

- Particule cœur : 146 pb d'ADN enroulé ($\sim 1,7$ tours) autour d'un octamère d'histones (2x H2A, H2B, H3, H4)
- ADN de liaison : 15-55 pb entre nucléosomes
- Histone H1 : se fixe sur l'ADN de liaison $\rightarrow$ formation du chromatosome

III. NIVEAUX D'ORGANISATION (4 niveaux)

Niveau	Structure	Diamètre	Facteur de compaction
1	Nucléofilament ("chapelet")	11 nm	$\times 6$
2	Solénoïde (6 nucléosomes/tour, stabilisé par H1)	30 nm	$\times 40$
3	Boucles radiales (associées au Scaffold)	300 nm	—
4	Rosettes $\rightarrow$ Chromatide (mitose)	700 nm	Maximum

IV. CHROMOSOME

- Humain : 46 chromosomes (23 paires)
 - 22 paires d'autosomes (1 $\rightarrow$ 22 par taille décroissante)
 - 1 paire de gonosomes (XX ou XY)
- Structure :
 - Centromère (constriction primaire) : bras p (court) et q (long)
 - Télomères : extrémités riches en GC, se raccourcissent à chaque division

V. CHROMATINE : 2 FORMES FONCTIONNELLES

Type	État	Coloration	Activité
Euchromatine	Dispersée	Claire	Transcriptionnellement active (riche en gènes)
Hétérochromatine constitutive	Condensée	Foncée	Toujours inactive (centromères, télomères)
Hétérochromatine facultative	Variable	Foncée	Active ou inactive selon le type/stade cellulaire

- Nucléole : dense mais très actif (synthèse des ARNr)

VI. RELATION STRUCTURE-FONCTION

- Activité transcriptionnelle dépend de l'état de condensation de la chromatine
- Euchromatine $\leftrightarrow$ Active
- Hétérochromatine $\leftrightarrow$ Inactive (sauf facultative)